



ADS 001

Fundamentos em ADS
Introdução ao funcionamento
do computador

Professor: Racyus Delano

E-mail: racyuspacifico@univicosa.com.br

Material baseado e adaptado do
material da Prof. Cristiane Aparecida Lana.

Email: cristiane.lana@univicosa.com.br

Visão geral de um sistema de computador

- O que é um computador?
 - Conjunto de componentes eletrônicos
 - Transformar dados de entrada em informações de saída;
 - Transformação é controlado pelo processador;
- Características Fundamentais?
 - Sistema eletrônico rápido, preciso e confiável;
 - Permite a manipulação de dados/símbolos;
 - Permite o armazenamento de informações;
 - Possui alta velocidade de processamento



Visão geral de um sistema de computador

- Definição?

- Uma **máquina** que pode **ser programada** para receber dados, **processá-los** em informação útil e armazená-los



Unidade de medida

- **Sistema de numeração**

- Notação para **representar números**
- Sempre vem acompanhado **por uma base** (conjunto de símbolos diferentes)

- **Exemplo**

- base 10 = algarismos de 0 a 9 (**Ser humano**);
- base 16 = algarismos de 0 a F;
- base 8 = algarismos de 0 a 7;
- base 2 = algarismos 0 e 1.

Unidade de medida

- **Tipos de sistemas**

- Posicional

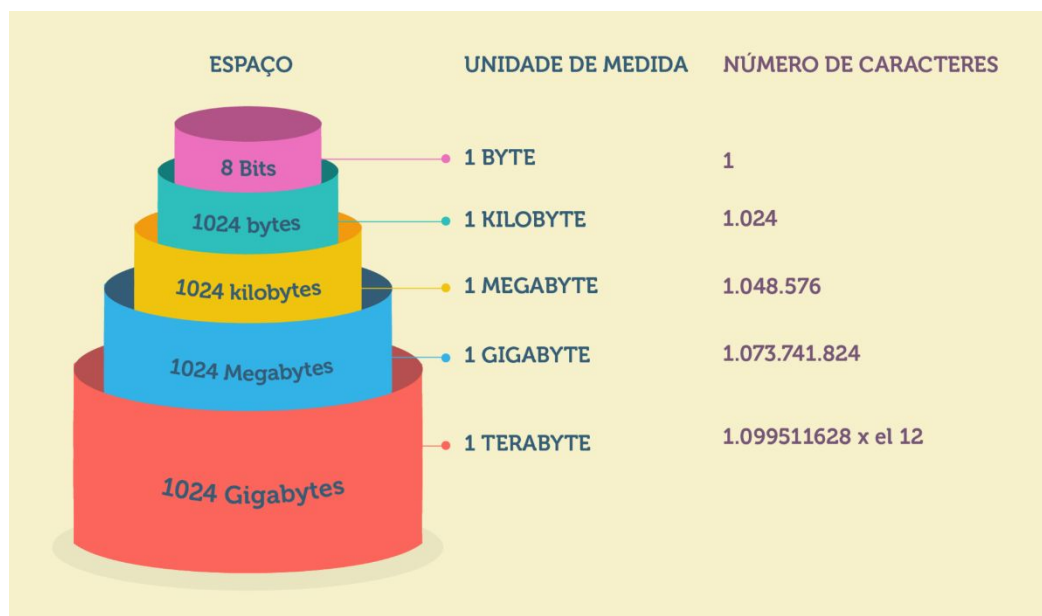
- Está relacionado a posição do símbolo
 - Muda posição - > muda valor
 - EX: $\underline{1}23_{10}$ - (centena) $23\underline{1}_{10}$ (unidade)

Unidade de medida

- **Computador necessita de:**
 - representar dados;
 - fazer cálculos;
 - representar os conceitos de números e contagem.

Unidade de medida

- Representação de informação computacional
 - Binária
 - Codificação usada no funcionamento interno do computador
 - É simples de representar e só existe dois dígitos
 - Dados e programas
 - Representados/codificados em binários e armazenados em memória.



Representação binária

O **sistema binário** é a forma na qual todos os dados do computador são representados e manipulados.

O sistema binário tem somente
dois dígitos
para representar todos os valores.



Isto corresponde aos dois estados do sistema eléctrico dos circuitos — **on** e **off** (ligado ou desligado).

Representação binária

- Conceitos Básicos
 - bit (b) é dígito Binário
 - É representado por 0 ou 1.
 - Menor unidade de informação usada pelo computador para processar e armazenar dados
 - Agrupamento de bits
 - Base 2
 - Elevado ao número de bits
 - Exemplo: $2^2 = 4$ bits
 - Agrupamento de **2 bits** resulta em 4 possibilidades
 - 00, 01, 10, 11

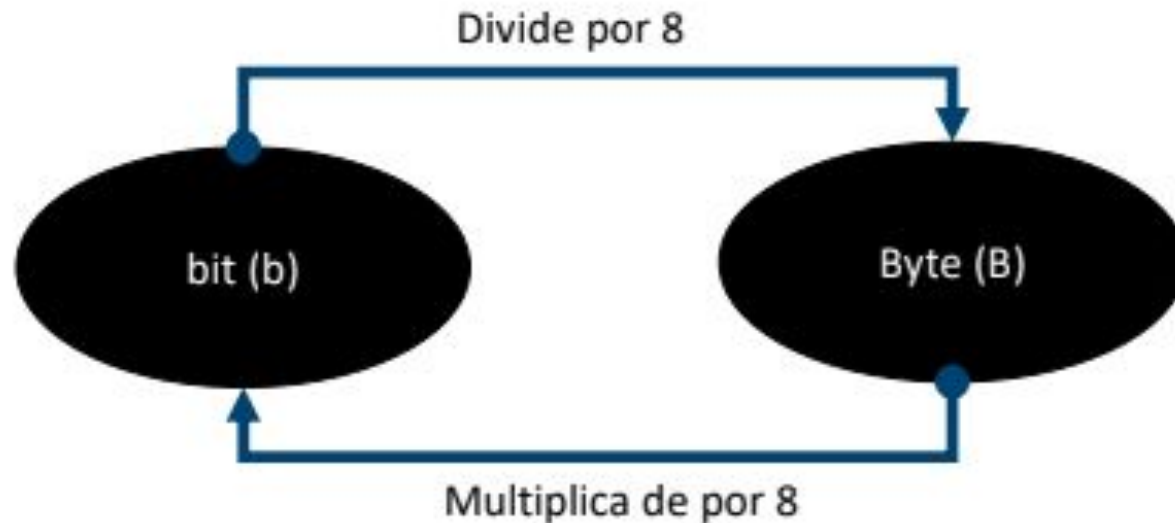


Representação binária

- Conceitos Básicos
 - Byte (B) é o termo binário
 - 1 byte é igual a 8 bits agrupados.
 - Cada caractere é representado por 8 bits
 - Exemplo:
 - A = 01000001 (Tabela ASCII)
 - B = 01000010
 - Espaço necessário para armazenamento de 1 caractere

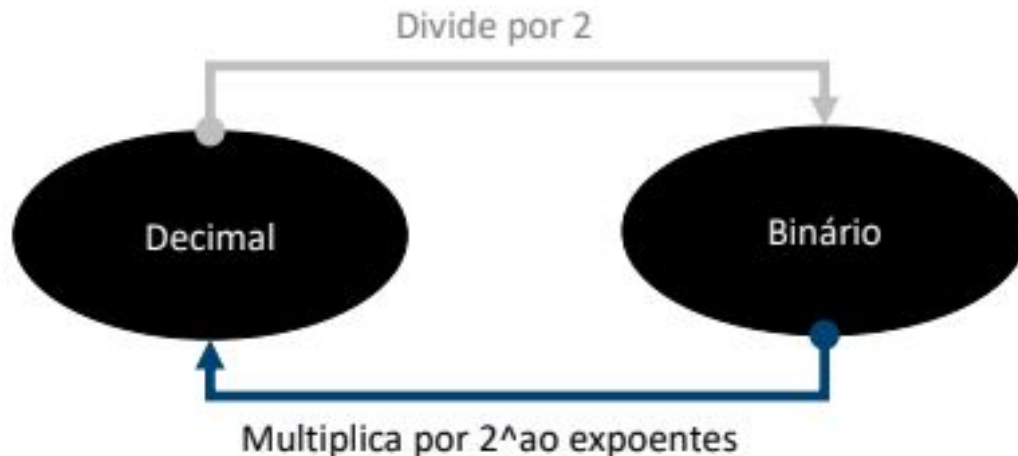
Representação binária

- Conversão b para B ou vice versa
 - Exemplo:
 - Converta 20Mbps x Bps
 - $20 / 8 = 2.5\text{MBps}$



Representação binária

- Conversão de binário para decimal
- Exemplo: Converta o número **1101101** (em binário) para decimal
 - Da direita para esquerda



Representação binária

- Conversão de binário para decimal
- Exemplo: Converta o número **1101101** (em binário) para decimal
 - Da direita para esquerda

- $1 \cdot (2^6 = 64) = 64$

- $1 \cdot (2^5 = 32) = 32$

- $0 \cdot (2^4 = 16) = 0$

- $1 \cdot (2^3 = 8) = 8$

- $1 \cdot (2^2 = 4) = 4$

- $0 \cdot (2^1 = 2) = 0$

- $1 \cdot (2^0 = 1) = 1$

$$64 + 32 + 8 + 4 + 1 = \mathbf{109}$$

Representação binária

- Conversão de decimal para binário
- Exemplo: Converta o número **54** (em decimal) para binário
 - Aplique divisões sucessivas por 2



Representação binária

$$54 / 2 = 27 \text{ ---} \rightarrow \text{resto} = 0$$

$$27 / 2 = 13 \text{ ---} \rightarrow \text{resto} = 1$$

$$13 / 2 = 6 \text{ ---} \rightarrow \text{resto} = 1$$

$$6 / 2 = 3 \text{ ---} \rightarrow \text{resto} = 0$$

$$3 / 2 = 1 \text{ ---} \rightarrow \text{resto} = 1$$

$$54 \text{ (base 10)} = 110110 \text{ (base 2)}$$

Representação binária

- $109 : 2 = 54$ - resto **1**
- $54 : 2 = 27$ - resto **0**
- $27 : 2 = 13$ - resto **1**
- $13 : 2 = 6$ - resto **1**
- $6 : 2 = 3$ - resto **0**
- $3 : 2 = 1$ - resto **1**
- $1 : 2 = 0$ - resto **1**



- Vamos assim verificar o nosso resultado prévio:
- **$109_{10} = 1101101_2$**

Exercícios sala de aula

1. O que é um computador? Sua definição?
2. Quais são as características fundamentais do computador?
3. Como funciona a representação da informação nos computadores?

Lista de exercício 01

- **Entregar dia 04/01/2023.**

Converta os números abaixo para as bases indicadas as contas devem ficar registradas na folha de entrega.

- **Decimal para binário**

- a. 650
- b. 990
- c. 10
- d. 67

- **Binário para decimal**

- a. 1011011
- b. 111000
- c. 1100101
- d. 10001111

Lista de exercício 01

- **Entregar dia 04/01/2023.**

Converta os números abaixo para as bases indicadas as contas devem ficar registradas na folha de entrega.

- **Bit para byte**

- a. 800 Mbps
- b. 70 Mbps
- c. 350 Mbps

- **Byte para bit**

- a. 7.5 MBps
- b. 1.3 MBps
- c. 2.8 MBps